ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2.
АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАТТЕРНОВ GOF

Цель практической работы

Научиться анализировать бизнес-требования и подбирать адекватные паттерны проектирования. Отработать навыки построения UML-диаграмм классов и обоснования архитектурных решений. Научиться комбинировать несколько паттернов для решения сложных задач.

Постановка задачи

Дано три независимых бизнес-кейса. Для каждого кейса необходимо:

1. Определить наиболее подходящий паттерн проектирования из классификации GoF.
2. Описать структуру классов (сущности, интерфейсы) и их взаимодействие.
3. Обосновать выбор паттерна: какую именно проблему он решает и почему другие (схожие) паттерны подходят меньше.
4. Построить UML-диаграмму классов для каждого решения.

Задание на практическую работу

1. Выберите интересные вам кейсы (без полных повторов).
2. **Для Кейса №1 и №2 (Базовый уровень):** Подберите по одному паттерну. Это должны быть чистые реализации Strategy, State, Observer, Adapter или Facade.
3. **Для Кейса №3 (Продвинутый уровень):** Предложите решение, сочетающее **два паттерна** (например, Factory Method + Decorator или Strategy + Singleton).
4. **Оформление:** Работа выполняется в виде отчета. Диаграммы должны быть читаемыми (используйте Draw.io, Visual Paradigm или встроенные средства IDE).

Варианты заданий на практическую работу

Вариант 1. Боевая система RPG
Три типа атак: ближний бой (меч), дальний бой (лук), магические заклинания. В зависимости от выбранного типа меняется формула расчета урона, дальность и потребление ресурсов (выносливость/мана).

Вариант 2. Система управления станком с ЧПУ
Три режима работы: ручное управление, автоматическое выполнение программы, наладка. В каждом режиме доступны разные наборы команд и по-разному обрабатываются нажатия кнопок.

Вариант 3. Расчет стоимости доставки
Способы доставки: курьером, почтой, самовывоз. Для каждого способа своя логика расчета стоимости (фиксированная ставка, в зависимости от веса, от расстояния).

Вариант 4. Уведомления о событиях
Пользователи могут подписаться на разные типы событий: изменение статуса заказа, поступление товара на склад, окончание срока подписки. При наступлении события все подписчики получают уведомление.

Вариант 5. Подключение внешних устройств
Старая аудиосистема имеет только проводной вход 3.5 мм. Необходимо подключить Bluetooth-колонку, которая работает через беспроводной протокол.

Вариант 6. Видеоконвертер
Библиотека для работы с видео содержит десятки методов: открыть файл, декодировать, применить фильтры, изменить размер, изменить кодек, изменить битрейт, сохранить. Нужно предоставить простой интерфейс с одним методом «Конвертировать».

Вариант 7. Система проверки текста на уникальность
При проверке текста запускаются несколько независимых алгоритмов: проверка по открытым источникам, проверка по локальной базе, анализ шинглов, проверка на рерайт. Пользователь нажимает одну кнопку «Проверить».

Вариант 8. Генерация персонажей в игре
Есть базовые классы персонажей: воин, маг, лучник. Каждый

создается по-своему (разные начальные параметры, разный набор умений). При добавлении нового класса не должен меняться код, вызывающий создание персонажей.

Вариант 9. Заказ кофе с добавками

Можно заказать черный кофе или кофе с молоком. Дополнительно можно добавить: сахар, корицу, сироп, взбитые сливки. Каждая добавка меняет итоговую стоимость и описание напитка.

Вариант 10. Управление доступом к API

В системе должен быть единственный центр управления правами пользователей. Разные модули (API отчетов, API пользователей, API платежей) обращаются к этому центру для проверки прав доступа, но каждый модуль ожидает свой формат запроса.

Вариант 11. Торговая биржа

Акции торгуются на бирже. Брокеры (инвесторы, роботы, аналитики) должны мгновенно узнавать об изменении цены интересующих их акций, чтобы совершать сделки.

Вариант 12. Система логирования

Приложение пишет логи в разных форматах: в текстовый файл, в базу данных, отправляет по сети. При этом способ логирования может меняться во время работы приложения (например, при проблемах с сетью переключиться на файл).

Вариант 13. Музыкальный плеер

Плеер может находиться в состояниях: играет, на паузе, остановлен. Команды "Play", "Pause", "Stop" работают по-разному в зависимости от текущего состояния.

Вариант 14. Система скидков в магазине

Скидки могут применяться по разным правилам: фиксированный процент для постоянных клиентов, "второй товар со скидкой", скидка при покупке от определенной суммы. Правила могут комбинироваться.

Вариант 15. Подключение к разным базам данных

Приложение работает с базами данных: MS SQL, PostgreSQL, MongoDB. Каждая БД имеет свой API подключения и выполнения запросов. Нужно унифицировать работу с ними.

Вариант 16. Система умного дома

Датчики температуры, движения и освещенности отправляют

данные в центральный контроллер. При срабатывании датчика движения контроллер включает свет, при изменении температуры корректирует работу климат-контроля.

Вариант 17. Документооборот

Документ проходит этапы: создан, на согласовании, утвержден, отклонен, архивирован. На каждом этапе доступны разные операции (например, отозвать можно только на этапе "на согласовании").

Вариант 18. Форматирование текста

Текст можно форматировать разными способами: выделить жирным, курсивом, подчеркнутым, зачеркнутым. Форматирования могут накладываться друг на друга в любых комбинациях.

Вариант 19. Система платежей

Приложение поддерживает платежные системы: Visa, MasterCard, PayPal, Apple Pay. Каждая система имеет свой API и свой формат данных для проведения платежа.

Вариант 20. Строительство домов

Есть типовые проекты домов: деревянный, кирпичный, панельный. Каждый проект создается по своей технологии (разный фундамент, разные материалы, разная последовательность работ).

Вариант 21. Система навигации

Построение маршрута может выполняться разными алгоритмами: кратчайший путь, быстрейший путь (с учетом пробок), маршрут для пешеходов, маршрут для велосипедистов.

Вариант 22. Чат-бот

Бот может находиться в диалоговых состояниях: ожидание вопроса, уточнение деталей, подтверждение действия, выполнение команды. Ответы бота зависят от текущего состояния разговора.

Вариант 23. Система телеметрии автомобиля

Датчики (скорости, оборотов двигателя, температуры охлаждающей жидкости) передают данные на приборную панель. При превышении пороговых значений включаются индикаторы предупреждений.

Вариант 24. Экспорт данных в разные форматы
Отчеты можно экспортировать в PDF, Excel, JSON, XML. Каждый формат требует своей логики формирования выходного файла, но интерфейс экспорта должен быть единым.
Вариант 25. Система автополива растений
Полив может выполняться по расписанию, по датчику влажности почвы, по команде из приложения. Способ управления поливом можно менять без остановки системы.
Вариант 26. Подключение к облачным хранилищам
Приложение работает с Google Drive, Dropbox, OneDrive и Яндекс.Диском. У каждого облака свой API, но приложение должно предоставлять единые методы: загрузить, скачать, удалить.
Вариант 27. Онлайн-кинотеатр
Фильмы имеют разные статусы: доступен, скоро выйдет, временно недоступен, только по подписке. От статуса зависит, какие действия доступны пользователю (купить, арендовать, смотреть по подписке).
Вариант 28. Генерация отчетов
Типы отчетов: финансовый, по продажам, по складским остаткам, по клиентам. Каждый отчет строится по своему алгоритму, использует разные источники данных и разное форматирование.
Вариант 29. Система бронирования отелей
Отель может быть в статусах: есть свободные номера, все номера заняты, на ремонте, закрыт по сезону. От статуса зависит, можно ли бронировать номера и по какой цене.
Вариант 30. Обработка изображений
К изображению можно применять фильтры: черно-белый, сепия, размытие, повышение резкости, изменение контраста. Фильтры можно применять в любой последовательности и комбинировать между собой.

Критерии оценки (10 баллов):

- **6 баллов:** Для всех 3 кейсов выбраны подходящие паттерны, дано краткое текстовое описание.

- **2 балла:** Построены корректные UML-диаграммы, отражающие иерархию и связи (агрегация/композиция).
- **2 балла:** Решен Кейс №3 с использованием комбинации паттернов, дано подробное архитектурное обоснование.

Пример разработки приложения

Вариант: Автоматизация кафе

Кейс 1: Расчет чаевых (5%, 10%, 20%) в зависимости от качества обслуживания.

- **Выбранный паттерн: Strategy**.
- **Обоснование:** У нас есть один контекст (Оплата счета) и семейство алгоритмов расчета. Мы инкапсулируем каждый расчет в отдельный класс, чтобы официант мог сменить способ расчета чаевых прямо в терминале, не меняя код самого чека.
- **Структура:** Интерфейс ITipStrategy, классы LowTipStrategy, HighTipStrategy, контекст Bill.

Кейс 2: Система заказов: статус «Принят», «Готовится», «Готов», «Выдан».

- **Выбранный паттерн: State**.
- **Обоснование:** Объект Order меняет свое поведение. В статусе «Принят» его можно отменить, в статусе «Готовится» — уже нет. Вместо кучи if-else, мы создаем классы для каждого статуса.
- **Структура:** Интерфейс IOrderState, классы CookingState, ReadyState.

Кейс 3: Конструктор пиццы: выбор основы и добавление топпингов.

- **Комбинация паттернов: Factory Method + Decorator**.
- **Решение:**
    1. **Factory Method** используется для создания базы пиццы (Тонкое тесто, Пышное тесто). Это позволяет скрыть логику замеса теста и выбора ингредиентов основы.
    2. **Decorator** используется для динамического добавления начинок (Сыр, Грибы, Ветчина). Клиент может набрать любое количество топпингов на созданную ранее основу.

- **UML-диаграмма:**
    - Абстрактный класс Pizza и наследники ThinPizza, ThickPizza.
    - Класс PizzaFactory с методом CreateBase(type).
    - Абстрактный ToppingDecorator и конкретные CheeseTopping, MushroomTopping.
- **Взаимодействие:**
  Pizza myPizza = factory.CreateBase("Thin");
  myPizza = new CheeseTopping(myPizza);

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

1. Постановка задачи. Приводится теоретический материал, использованный при написании приложения.

2. Формулировка задания и вариант. Приводится задание на лабораторную работу и вариант этого задания.

3. Описание выполняемых действий. Необходимо привести описание последовательности разработки программы, реализации используемых методов, алгоритмов, блок-схем.

4. Анализ результатов. Привести анализ входных и выходных данных. Показать результаты выполнения программного кода. Предоставить скриншоты обработки тестовых примеров. Сделать выводы.

5. Листинг программы. Привести листинг разработанного программного кода, содержание файлов входных и выходных данных.

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Среда программирования MS Visual Studio Community 2022 (Свободно распространяемое программное обеспечение (в учебных целях));
2. Microsoft Office Standard 2007 (Open License: 42267924);
3. Open Office (Свободно распространяемое программное обеспечение).
4. Браузер (Свободно распространяемое программное обеспечение).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия [Электронный ресурс]/ Мейер Б. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 285 с.

2. Биллиг, В. А. Основы объектного программирования на C# (C# 3.0, Visual Studio 2008) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Биллиг. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 583 с. — 978-5-4487-0145-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72339.html

3. Павловская, Т. А. Программирование на языке высокого уровня C# [Электронный ресурс] / Т. А. Павловская. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 245 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73713.html

4. Агапов, В. П. Основы программирования на языке C# [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Агапов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 128 с. — 978-5-7264-0576-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16366.html

5. Медведев, М. А. Программирование на СИ# [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Медведев, А. Н. Медведев ; под ред. А. В. Присяжный. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 64 с. — 978-5-7996-1561-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69667.html

6. Казанский А.А. Объектно-ориентированное программирование на языке Microsoft Visual C# в среде разработки Microsoft Visual Studio 2008 и .NET Framework. 4.3 [Электронный ресурс]: учебное пособие и практикум/ Казанский А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 180 с

7. Уйманова Н.А. Основы объектно-ориентированного программирования [Электронный ресурс]: практикум/ Уйманова Н.А., Таспаева М.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 156 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78808.html.— ЭБС «IPRbooks»

8. Новиков П.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к лабораторным работам/ Новиков П.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 124 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64650.html.— ЭБС «IPRbooks»